

Exercice 1

3 Cartes sont tirées au hasard d'un jeu de 32 Cartes. Quelle est la probabilité pour que :

- Les 3 cartes soient des Valets
- D'une soit un pique et des autres des Coeurs

Solution 1

Soit A évé « avoir 3 Valets »

$$d) P(A) = \frac{C_4^3}{C_{32}^3}$$

Soit B évé « avoir 1 Pique et 2 Coeurs »

$$P(B) = \frac{C_8^1 \times C_8^2}{C_{32}^3} = \frac{7}{155}$$

Exercice 2

Dans une entreprise deux ateliers fabriquent des mêmes pièces. L'atelier A1 fabrique en une journée deux fois plus de pièces que l'atelier B1. Le pourcentage de pièces défectueuses est 3% pour A1 et 4% pour B1. On prélève une pièce au hasard dans l'ensemble de la production d'une journée.

Déterminer

- Probabilité que cette pièce provienne de A
- Probabilité que cette pièce provienne de A et défectueuse
- Probabilité que cette pièce provienne de A sachant qu'elle est défectueuse

Solution

- A évé { Pièce Proviene de A }
- D'après l'exercice

$$P(A) = \frac{2}{3} = \frac{2x}{3x} = \frac{2}{3}$$

- Soit D évé { la pièce est défectueuse }

$$P(AND) = P(D) \times P(A) \\ = 0,03 \times \frac{2}{3}$$

Chapit 1 Variable aléatoires Discrètes

Definition

Dans une expérience aléatoire si on s'intéresse à l'apparition d'un certain caractère X dénombrable

On dit qu'on étudie une Variable aléatoire discrète VAD

on note Pour Ω_X de Valeurs prise par $X_1, \Omega_X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$

2) Loi de Probabilité:

Soit X une VAD avec

$$\Omega_X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$$

$X = x_i$	$X = x_1$	$X = x_2$	...	$X = x_n$
$P(X = x_i)$	$P(X = x_1)$	$P(X = x_2)$	...	$P(X = x_n)$

Caractéristique d'un VAD

Soit X une VAD d'espérance mathématique

$$E(X) = \sum_{i=1}^n x_i P(X = x_i), \text{ Variance}$$

$$V(X) = E(X^2) - E^2(X), \text{ d'écart type}$$

$$\sigma_X = \sqrt{V(X)}$$

3)

Si la pièce provient de l'atelier 2

La probabilité que cette pièce provienne de l'achat qu'elle est défectueuse

$$P_D(A) = \frac{P(AND)}{P(D)}$$

On calcule $P(D)$

$$P(D) = P(AND) + P(BND)$$

On calcule $P(BND)$

$$P(BND) = P_B(D) \times P(B)$$

$$= 0,04 \times \frac{1}{3} = \frac{1}{75}$$

$$\Rightarrow P(D) = \frac{1}{50} + \frac{1}{75} = \frac{1}{30}$$

$$P_D(A) = \frac{\frac{1}{50}}{\frac{1}{30}} = \frac{3}{5}$$

Exercice 1

Le gérant d'un magasin d'informatique

a reçu un lot de clé USB 5% de

boîtes sont abîmées. le gérant estime

que 60% de boîtes abîmées

contiennent ou moins une défectueuse.

98% de boîtes non abîmées ne contiennent

aucune défectueuse.

Ex

Une Urne Contient 3 boules rouges et 2 boules Verts, 2 boules noirs, on tire Simultanément 3 boules de l'urne, Soit X VAD que décrit le nombre de boules rouges tirées

Déterminer

1 - Ω_X

2 - loi de Probabilité.

$$1) \Omega_X = \{ 0, 1, 2, 3 \}$$

$$\Omega = C_7^3 = 35$$

$$P(X=x_i) = \frac{\text{nombre favorable}}{\text{nombre cas possible}}$$

$$P(X=0) = \frac{C_4^3}{35} = \frac{4}{35}$$

$$P(X=1) = \frac{C_3^1 C_4^2}{35} = \frac{12}{35}$$

$$P(X=2) = \frac{C_3^2 C_4^1}{35} = \frac{12}{35}$$

$$P(X=3) = \frac{C_3^3}{35} = \frac{1}{35}$$

$X = X_i$	0	1	2	3
$P(X=X_i)$	$\frac{4}{35}$	$\frac{12}{35}$	$\frac{12}{35}$	$\frac{1}{35}$

$$P(X \geq 2)$$

$$= P(X=2) + P(X=3)$$

$$= \frac{12}{35} + \frac{1}{35} = \frac{13}{35}$$

$$E(X) = \sum_{i=0}^3 X_i \cdot P(X=X_i)$$

$$= 0 \times \frac{4}{35} + 1 \times \frac{12}{35} + 2 \times \frac{12}{35} + 3 \times \frac{1}{35} = 1,28$$

$$E(X) = 1,28$$

$$V(X) = E(X^2) - E^2(X)$$

$$E(X^2) = \sum_{i=0}^3 X_i^2 \cdot P(X=X_i)$$

$$= \frac{12}{35} + 4 \times \frac{12}{35} + \frac{9}{35} = 2,14$$

$$V(X) = 2,14 - (1,28)^2 = 0,51$$

$$= \sqrt{0,51}$$

$$\sigma_X = 0,71$$

EX:02

Un groupe de personnes de
Composé de 3 Femmes et 7
Hommes On choisit 4
personnes, Soit X VAD que
décrit, le nbr de Femmes choisit
Déterminer

- 1) Ω_X
- 2) Loi de Probabilité.
- 3) $E(X)$, $V(X)$, G_X

Solution

1)

$$\Omega_X = \{0, 1, 2, 3\}$$

$$\Omega = C_{10}^4 = 210$$

$$2) P(X=x_i) = \frac{\text{nbr Fav}}{\text{nbr Cas Fav}}$$

$$P(X=0) = \frac{C_7^4}{210} = \frac{35}{210}$$

$$P(X=1) = \frac{C_3^1 \times C_7^3}{210} = \frac{105}{210}$$

$$P(X=2) = \frac{C_3^2 \times C_7^2}{210} = \frac{63}{210}$$

$$P(X=3) = \frac{C_3^3 \times C_7^1}{210} = \frac{7}{210}$$

$X = x_i$	0	1	2	3
$P(X=x_i)$	$\frac{35}{210}$	$\frac{105}{210}$	$\frac{63}{210}$	$\frac{7}{210}$

$$E(X) = \sum_{i=0}^3 x_i P(X=x_i)$$

$$0 \times \frac{35}{210} + 1 \times \frac{105}{210} + 2 \times \frac{63}{210} + 3 \times \frac{7}{210}$$

$$\frac{252}{210} = 1,2$$

$$E(X) = 1,2$$

$$V(X) = E(X^2) - E^2(X)$$

$$E(X^2) = \sum_{i=0}^3 x_i^2 P(X=x_i)$$

$$= \frac{105}{210} + 4 \times \frac{63}{210} + 9 \times \frac{7}{210} = \frac{420}{210}$$

$$E(X^2) = 2$$

$$V(X) = 2 - (1,2)^2 = 0,56$$

$$G_1 = 0,73$$